

Réponses — Cours 2 : Intégration numérique et discrétisation

Exercice A1 — Intégration avec biais sur l'accélération

Données. $T_e = 0,02$ s, $b = +0,1$ m/s², $a_{reel}[k] = 0$, $v[0] = 0$.

1. Calcul de $v[k]$ pour $k = 1$ à 5.

La formule d'Euler donne $v[k] = v[k-1] + T_e \cdot a_{mes}[k] = v[k-1] + 0,02 \times 0,1 = v[k-1] + 0,002$.

k	0	1	2	3	4	5
$v[k]$ (m/s)	0	0,002	0,004	0,006	0,008	0,010

2. Valeur de $v[5]$ et commentaire.

$$v[5] = 5 \times T_e \times b = 5 \times 0,02 \times 0,1 = 0,010 \text{ m/s}$$

Le capteur est au repos ($a_{reel} = 0$) mais le calculateur croit que le système se déplace à 10 mm/s. La dérive est **linéaire** en k : $v[k] = k T_e b$. La vitesse calculée diverge indéfiniment, même sans mouvement réel.

3. Erreur cumulée sur 60 s à $f_e = 50$ Hz.

Le nombre de pas est $N = 60 \times 50 = 3\,000$.

$$v_{erreur}(60\text{s}) = N \times T_e \times b = 3\,000 \times 0,02 \times 0,1 = 6 \text{ m/s}$$

Un capteur immobile afficherait une vitesse calculée de **6 m/s** après 60 s — totalement inutilisable. Ceci illustre pourquoi le biais doit être estimé et soustrait avant toute intégration numérique (cf. calibrage, Cours 1).

Exercice A2 — Effet d'un biais de vitesse sur la position calculée

Données. Même profil $v[k]$, $T_e = 1$ s, $b = +0,5$ m/s. $v_{mes}[k] = v[k] + b$.

1. Démonstration de $x_{biais}[k] = x_{ideal}[k] + k T_e b$.

On procède par récurrence.

- *Initialisation* : $x_{biais}[0] = 0 = x_{ideal}[0] + 0 \times T_e \times b$
- *Hérédité* : supposons $x_{biais}[k-1] = x_{ideal}[k-1] + (k-1) T_e b$.

$$\begin{aligned} x_{biais}[k] &= x_{biais}[k-1] + T_e v_{mes}[k] = x_{ideal}[k-1] + (k-1) T_e b + T_e (v[k] + b) \\ &= \underbrace{x_{ideal}[k-1] + T_e v[k]}_{=x_{ideal}[k]} + (k-1) T_e b + T_e b = x_{ideal}[k] + k T_e b \quad \square \end{aligned}$$

2. Calcul de $x_{biais}[9]$ et de l'erreur.

D'après E2, $x_{ideal}[9] = 36$ m.

$$x_{biais}[9] = 36 + 9 \times 1 \times 0,5 = 36 + 4,5 = 40,5 \text{ m}$$

$$\Delta x = x_{biais}[9] - x_{ideal}[9] = 4,5 \text{ m} \quad \frac{\Delta x}{x_{ideal}[9]} = \frac{4,5}{36} \approx 12,5 \%$$

3. Sur 100 pas.

$$\Delta x(100) = k T_e b = 100 \times 1 \times 0,5 = 50 \text{ m}$$

L'erreur de position atteint 50 m, soit bien davantage que la position finale du profil original (36 m). Le résultat n'a plus aucun sens physique.

4. Conclusion.

L'erreur de position croît **linéairement** avec le nombre de pas : $\Delta x[k] = k T_e b$. Sur un long trajet, elle dépasse la position réelle. Le calibrage du capteur (correction du biais b) est indispensable avant toute intégration numérique.

Exercice A3 — Discrétisation d'un filtre RC

Données. $f_c = 5$ Hz, $f_e = 200$ Hz.

1. Calcul de T_e et τ .

$$T_e = \frac{1}{f_e} = \frac{1}{200} = 0,005 \text{ s}$$

$$\tau = \frac{1}{2\pi f_c} = \frac{1}{2\pi \times 5} \approx 0,03183 \text{ s}$$

2. Calcul de α et équation aux différences.

$$\alpha = \frac{1}{1 + 2\pi f_c T_e} = \frac{1}{1 + 2\pi \times 5 \times 0,005} = \frac{1}{1 + 0,1571} = \frac{1}{1,1571} \approx 0,864$$

Équation aux différences :

$$y[k] = 0,864 y[k-1] + 0,136 x[k]$$

Vérification. $\alpha = 0,864 \in [0, 1]$; $1 - \alpha = 0,136$.

3. Application numérique : $y[-1] = 0$, $x[0] = 10$, $x[1] = 8$.

$$y[0] = 0,864 \times 0 + 0,136 \times 10 = 1,36$$

$$y[1] = 0,864 \times 1,36 + 0,136 \times 8 = 1,175 + 1,088 = 2,26$$

4. Comparaison avec **E3** ($\alpha = 0,888$).

	Exemple E3	Exercice A3
f_c	2 Hz	5 Hz
f_e	100 Hz	200 Hz
α	0,888	0,864

$\alpha(A3) < \alpha(E3)$: ce filtre mémorise **moins** son état passé et réagit **plus vite** aux variations de l'entrée. Ceci est cohérent avec une fréquence de coupure plus haute (5 Hz vs 2 Hz) : le filtre laisse passer davantage de fréquences, donc filtre moins et suit plus fidèlement l'entrée.